

阱族小 R 相位刚性: $1 < R \leq 3/2$ 时任意 sign-consistent good root 必为对称根

附: 剩余缺口与 $R > 3/2$ 候选路线

BVE research 项目 (INF 侧阱族刚性, 会话续作 2026-08-10)

2026-08-10

摘要

对 Dirichlet 加权弦 $-y'' = \lambda \rho y$, $1 \leq \rho \leq R$ a.e., 阱族 $\rho_{a,b} = R \cdot \mathbf{1}_{[0,a] \cup [b,1]} + \mathbf{1}_{(a,b)}$ 是 INF 侧 $D = \lambda_2 - \lambda_1$ 极值问题的归约族 (O1-INF, 已独立审计). 本文证明阱族小 R 相位刚性定理: 对 $1 < R \leq 3/2$, 阱族的任意 sign-consistent good root (a, b) 必为对称根 $a + b = 1$. 证明机制与垒族 (O3a) 相同: 传输能量守恒 + 残差消元把两个边界残差的公共零点化为同一严格单调函数 $r_\tau(x) = \tilde{J}(\tau x) / \tilde{J}(x)$ 在外侧相位 A, B 上的等值; 新的分析内容在于证明阱族相位比函数 r_τ 在 $0 \leq q = R - 1 \leq 1/2$ 时严格递减, 其核心是 $\tilde{\Psi}'(x) < 0$ 于 $(0, \pi)$ 的完全初等证明 (因式分解 $\tilde{W}^2 \sin^2 x \tilde{\Psi}' = -\frac{q+1}{8}(2N_0 + qN_1)$, 经 $H = 4N_0 + N_1 > 0$ 引理与 $\tan(u/2)$ 有理化 $N(t) > 0$ 引理闭合). 阈值 $R = 3/2$ 对该机制是精确的: $R > 3/2$ 时 r_τ 非单调 (数值), 离轴 $E = 0$ 分支出现. 剩余缺口诚实登记: (a) 对称线上 $D(v)$ 单峰与 f 零点唯一性的 1D 严格证明 (已证, 2026-08-10, 见 SL_gap_n1_symlne_proof.pdf); (b) $R > 3/2$ 的阱族刚性 (开放, 给出离轴 N_1 符号候选路线); (c) 定理 A 的独立复核 (CANDIDATE). 缺口 (a) 于 2026-08-10 闭合后, INF 侧 $1 < R \leq 3/2$ 完全闭合: 下确界在对称阱 $[R, 1, R]$ 达到, $I(R) = D(v^*(R)) < 3\pi^2/R$.

目录

1	问题、定义与主结论	2
1.1	阱族与相位变量	2
1.2	残差与 sign-consistent good root	3
1.3	主定理	3
2	证据标注约定	3
3	前两模态的符号与零点	4
4	外侧相位范围	4
5	低密度区间的传输能量守恒	5
6	残差消元: good root 给出相位比等值	6
7	相位比函数的严格单调性 (q 不超过 $1/2$)	6

1 问题、定义与主结论	2
8 主定理的证明	8
9 对 INF 问题的推论与剩余缺口	9
9.1 已确立的推论 (STRICT 链)	9
9.2 剩余缺口 (开放, 诚实登记)	9
10 $R > 3/2$: 离轴分支与候选路线	9
10.1 数值事实	9
10.2 候选路线 (若成立则把刚性推到一般 R)	10
11 数值证据登记	10
12 涉及到的数学知识	11
A 符号恒等式与数值探针清单	11
A.1 符号恒等式 (E1 辅助核验)	11
A.2 数值探针 (E3, 仅交叉检验)	12

1 问题、定义与主结论

1.1 阱族与相位变量

固定 $R > 1$ 与 $0 < a < b < 1$, 定义阱族密度

$$\rho_{a,b}(x) := \begin{cases} R, & x \in [0, a) \cup (b, 1], \\ 1, & x \in [a, b]. \end{cases} \quad (1)$$

考虑 Dirichlet 边值问题

$$-y'' = \lambda \rho_{a,b} y, \quad y(0) = y(1) = 0, \quad (2)$$

其简单特征值 $0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots$. 记

$$m := \sqrt{R} > 1, \quad s_k := \sqrt{\lambda_k}, \quad \tau := \frac{s_2}{s_1} > 1, \quad q := m^2 - 1 = R - 1. \quad (3)$$

对任意波数 $s > 0$ 与阱族配置 (a, b) , 定义三个相位

$$A(s) := msa, \quad \psi(s) := s(b-a), \quad B(s) := ms(1-b), \quad (4)$$

并记第一、二模态的相位为

$$A := A(s_1), \quad \psi := \psi(s_1), \quad B := B(s_1); \quad \tau A, \tau \psi, \tau B \quad (\text{第二模态}). \quad (5)$$

几何恒等式 $A + m\psi + B = ms_1$ 恒成立 (总相位).

1.2 残差与 sign-consistent good root

设 y_k 为斜率归一化 ($y_k(0) = 0, y'_k(0) = 1$) 的第 k 个特征函数, $n_k := \int_0^1 \rho_{a,b} y_k^2 dx$, $\hat{y}_k := y_k / \sqrt{n_k}$. 定义

$$f_{a,b}(x) := \lambda_2 \hat{y}_2(x)^2 - \lambda_1 \hat{y}_1(x)^2, \quad R_1(a, b) := f_{a,b}(a), \quad R_2(a, b) := f_{a,b}(b). \quad (6)$$

定义 1.1 (sign-consistent good root (阱族)). 若 (a, b) 满足

$$R_1(a, b) = R_2(a, b) = 0, \quad \frac{y_2(a)}{y_1(a)} > 0, \quad \frac{y_2(b)}{y_1(b)} < 0, \quad (7)$$

则称其为阱族的一个 *sign-consistent good root*.

注 1.2 (残差的变分来源). 对阱族, $D(a, b) = \lambda_2 - \lambda_1$ 沿边界参数的变分为 $\partial_a D = -(R-1)f_{a,b}(a)$, $\partial_b D = +(R-1)f_{a,b}(b)$ (Feynman-Hellmann; 单特征值恒等式 $d\lambda_k/da = -\lambda_k(R-1)\hat{y}_k(a)^2$ 已由 `_well_fh2.py` 数值验证到 10^{-8}), 故 $R_1 = R_2 = 0$ 恰为阱族内部临界点条件; $\{f_{a,b} > 0\}$ 等于阱 $\{x : \rho_{a,b} = R\}$ (带状自洽; $R=4$ 对称 *good root* 处数值 $f(0.2) = +4.12$, $f(0.5) = -2.28$, $f(a) = f(b) = 0$). 但”极值点必为 *sign-consistent good root*”的全局论证仍属开放缺口 (d), 见第 9 节.

1.3 主定理

定理 1.3 (阱族小 R 相位刚性). 设 $1 < R \leq 3/2$ (即 $0 < q \leq 1/2$). 阱族 $\rho_{a,b}$ 的任意 *sign-consistent good root* (a, b) 必满足

$$a + b = 1. \quad (8)$$

换言之, 该参数区间内所有 *good root* 都落在反射固定线 $a + b = 1$ 上. [严格证明/*STRICT*] (证明见第 8-7 节).

注 1.4 (阈值 $R = 3/2$ 对该机制是精确的). 定理的证明依赖 $\tilde{\Psi}' < 0$ 于 $(0, \pi)$ (引理 7.1); 数值上该不等式在 $q \leq 1/2$ 成立、 $q > 1/2$ 失败, 且 $R = 1.52$ 起出现离轴 $E = 0$ 分支 ($R = 1.50$ 无). 见 [数值证据/*EVIDENCE*] 与第 10 节.

2 证据标注约定

注 2.1 (E1/E3). 按项目纪律, 全文证据分两层:

(E1) 严格解析证明 (*STRICT*): 闭式恒等式、初等不等式、单调性, 构成定理成立的依据. 本文定理 1.3 的全部断言只依赖 (E1).

(E3) 普通数值扫描 (*EVIDENCE*): 高精度浮点采样, 仅用于交叉检验与探索, 不构成任何定理的结论依据. 所有 (E3) 断言均显式标注并登记于 `misc/_well_explore_log.md`.

未完成严格证明的断言一律不称为”已解决”, 一律标为开放.

3 前两模态的符号与零点

引理 3.1 (前两模态的符号与零点). 在斜率归一化下, 阱族 $\rho_{a,b}$ 的前两模态满足:

(i) $y_1(x) > 0$ 于 $0 < x < 1$, 且 $y_1'(1) < 0$;

(ii) y_2 在 $(0, 1)$ 中恰有一个简单零点 z , 并且 $y_2 > 0$ 于 $(0, z)$, $y_2 < 0$ 于 $(z, 1)$.

[严格证明/STRICT]

证明. 这是正则分段系数 Sturm–Liouville 问题的标准振荡理论: 特征值简单且严格递增; 第一特征函数可取严格正 (以绝对值替换 Rayleigh 商极值元不增能量, 一维强极值原理与常微分方程唯一性排除内部零点); 第二特征函数与正的第一特征函数关于权 $\rho_{a,b}$ 正交, 故必变号. 若 y_2 至少有两个内部零点, 则至少有三个相邻结区间, 把 y_2 限制在每一结区间并外延为零得到三个互不相交的支集, 其 Rayleigh 商均等于 λ_2 ; 这三个函数张成的三维子空间经 min–max 原理给出 $\lambda_3 \leq \lambda_2$, 与特征值简单性矛盾. 因此内部零点恰有一个. 零点简单性由初值问题唯一性 ($y(x_0) = y'(x_0) = 0 \Rightarrow y \equiv 0$) 得到. 端点导数符号由各模态在 $x = 1$ 附近的固定符号立即得到. (与垒族文档 SL_gap_n1_03a_phase_rigidity_proof.tex 引理 3.1 同款论证.) $\square$

4 外侧相位范围

引理 4.1 (外侧相位范围). 在任意 good root 处,

$$0 < \tau A = s_2 a < \pi, \quad 0 < \tau B = s_2(1 - b) < \pi. \quad (9)$$

等价地 $A, B \in (0, \pi/\tau)$. [严格证明/STRICT]

证明. 由 good-root 符号条件 (7) 与 $y_1 > 0$ (引理 3.1(i)),

$$y_2(a) > 0, \quad y_2(b) < 0. \quad (10)$$

引理 3.1(ii) 的唯一零点 z 因而满足 $a < z < b$.

左侧阱区密度为 R , 斜率归一化解为

$$y_2(x) = \frac{\sin(ms_2x)}{ms_2}, \quad 0 \leq x \leq a. \quad (11)$$

若 $s_2 a \cdot m \geq \pi$, 即 $ms_2 a \geq \pi$, 则 $x_0 = \pi/(ms_2) \leq a$ 是 y_2 在 $(0, z)$ 内的一个零点, 矛盾于 $y_2 > 0$ 于 $(0, z)$. 因此 $0 < \tau A = ms_2 a < \pi$.

右侧阱区有某非零常数 C_2 使

$$y_2(x) = C_2 \frac{\sin(ms_2(1-x))}{ms_2}, \quad b \leq x \leq 1. \quad (12)$$

若 $ms_2(1-b) \geq \pi$, 则 $x_1 = 1 - \pi/(ms_2) \in [b, 1)$ 是 y_2 在 $(z, 1)$ 内的零点, 矛盾于 $y_2 < 0$ 于 $(z, 1)$ 与零点唯一性. 故 $0 < \tau B = ms_2(1-b) < \pi$. $\square$ $\square$

5 低密度区间的传输能量守恒

引理 5.1 (传输能量守恒 (阱族)). 对任意波数 $s > 0$ 与阱族配置 (a, b) , 记 $A = msa$, $B = ms(1 - b)$,

$$\widetilde{W}(x) := \sin^2 x + m^2 \cos^2 x, \quad \widetilde{J}(x) := \frac{\sin^2 x}{\widetilde{W}(x)}. \quad (13)$$

则每个模态 (即方程在波数 s 下的解) 满足

$$\frac{y(b)^2}{y(a)^2} = \frac{\widetilde{J}(B)}{\widetilde{J}(A)}. \quad (14)$$

[严格证明/STRICT]

证明. 在中间低密度区间 (a, b) 上, 方程是 $-y'' = s^2 y$. 置

$$U(x) := \begin{pmatrix} sy(x) \\ y'(x) \end{pmatrix}. \quad (15)$$

常系数解 $y = \alpha \cos(s(x - a)) + \beta \sin(s(x - a))/s$ 给出精确传输矩阵

$$U(b) = P(\psi)U(a), \quad P(\psi) = \begin{pmatrix} \cos \psi & \sin \psi \\ -\sin \psi & \cos \psi \end{pmatrix}, \quad \psi = s(b - a). \quad (16)$$

$P(\psi)$ 是旋转, 保持二次型 $Q(X, Y) := X^2 + Y^2$.

左阱面上, $y = \sin(msx)/(ms)$, 故

$$U(a) = \begin{pmatrix} \sin A/m \\ \cos A \end{pmatrix}. \quad (17)$$

右侧 Dirichlet 解写为 $y = C \sin(ms(1 - x))/(ms)$, 故

$$U(b) = C \begin{pmatrix} \sin B/m \\ -\cos B \end{pmatrix}. \quad (18)$$

守恒律 $Q(U(a)) = Q(U(b))$ 给出

$$\frac{\sin^2 A}{m^2} + \cos^2 A = C^2 \left(\frac{\sin^2 B}{m^2} + \cos^2 B \right), \quad (19)$$

即 $\widetilde{W}(A) = C^2 \widetilde{W}(B)$. 再用

$$y(a) = \frac{\sin A}{ms}, \quad y(b) = C \frac{\sin B}{ms} \quad (20)$$

即得 (14). 注意 $\widetilde{W} > 0$ 于 $(0, \pi)$, 且本证明未使用任何特征函数积分归一化或 secular 方程的导数. $\square$

$\square$

注 5.2 (与垒族 (O3a) 的区别). 垒族 (高密度在中间) 的守恒二次型是 $Q_m(X, Y) = m^2 X^2 + Y^2$, 对应的相位比函数为 $J_m(x) = \sin^2 x / (\cos^2 x + m^2 \sin^2 x)$; 其对数导数分母 $W_m(x) = 1 + q \sin^2 x$ 中 q 与 $\sin^2$ 相乘, 得到对一切 $q \geq 0$ 都成立的 $\Psi' < 0$. 阱族中 q 与 $\cos^2$ 相乘 (本引理的 $\widetilde{W} = 1 + q \cos^2 x$), 使 $\widetilde{\Psi}' < 0$ 只在 $0 \leq q \leq 1/2$ 成立, 这正是定理 1.3 需要 $R \leq 3/2$ 的原因.

6 残差消元: good root 给出相位比等值

引理 6.1 (残差消元). 在任意 *good root* 处, 对

$$r_\tau(x) := \frac{\tilde{J}(\tau x)}{\tilde{J}(x)}, \quad 0 < x < \frac{\pi}{\tau}, \quad (21)$$

有

$$r_\tau(A) = r_\tau(B). \quad (22)$$

[严格证明/STRICT]

证明. 由 $R_1 = R_2 = 0$ (7) 与定义 (6),

$$\frac{\lambda_1 y_1(a)^2}{n_1} = \frac{\lambda_2 y_2(a)^2}{n_2} > 0, \quad \frac{\lambda_1 y_1(b)^2}{n_1} = \frac{\lambda_2 y_2(b)^2}{n_2} > 0. \quad (23)$$

相位范围 (引理 4.1) 保证所除边界值非零. 把第二式除以第一式, 全部 λ_k, n_k 因子在模态内精确消去:

$$\frac{y_1(b)^2}{y_1(a)^2} = \frac{y_2(b)^2}{y_2(a)^2}. \quad (24)$$

对 (24) 两侧分别对模态 1 (相位 A, B) 与模态 2 (相位 $\tau A, \tau B$) 应用传输恒等式 (14), 得到

$$\frac{\tilde{J}(B)}{\tilde{J}(A)} = \frac{\tilde{J}(\tau B)}{\tilde{J}(\tau A)}, \quad (25)$$

即 $\tilde{J}(\tau A)/\tilde{J}(A) = \tilde{J}(\tau B)/\tilde{J}(B)$, 也就是 (22). □

7 相位比函数的严格单调性 (q 不超过 1/2)

本节是新的分析核心. 记

$$\widetilde{W}(x) := \sin^2 x + m^2 \cos^2 x = 1 + q \cos^2 x, \quad (26)$$

并定义

$$\tilde{\Psi}(x) := x \cot x + \frac{q x \sin x \cos x}{\widetilde{W}(x)}, \quad 0 < x < \pi. \quad (27)$$

引理 7.1 ($\tilde{\Psi}' < 0$ 于 $(0, \pi)$, $0 \leq q \leq 1/2$). 对 $0 \leq q \leq 1/2$, 函数 $\tilde{\Psi}$ 在 $(0, \pi)$ 上严格递减. [严格证明/STRICT]

证明. 第一步 (因式分解). 直接化简 (可符号验证, 附录 A 恒等式 A1):

$$\widetilde{W}(x)^2 \sin^2 x \tilde{\Psi}'(x) = -\frac{q+1}{8} (2N_0(x) + qN_1(x)), \quad (28)$$

其中

$$N_0(x) := 4x - 2 \sin 2x, \quad N_1(x) := 4x \cos^2 2x + 4x \cos 2x - 2 \sin 2x - \sin 4x. \quad (29)$$

由于 $\widetilde{W} > 0$ 且 $\sin x > 0$ 于 $(0, \pi)$, $q+1 > 0$, $\tilde{\Psi}'(x) < 0$ 等价于

$$2N_0(x) + qN_1(x) > 0, \quad 0 < x < \pi. \quad (30)$$

第二步 ($N_0 > 0$). $N_0(0) = 0$, 且

$$N'_0(x) = 4 - 4 \cos 2x = 8 \sin^2 x > 0, \quad 0 < x < \pi, \quad (31)$$

故 $N_0(x) > 0$ 于 $(0, \pi)$.

第三步 (分情形控制 (30)).

- 若 $N_1(x) \geq 0$: $2N_0(x) + qN_1(x) \geq 2N_0(x) > 0$. ✓
- 若 $N_1(x) < 0$: 由 $q \leq 1/2$,

$$2N_0(x) + qN_1(x) \geq 2N_0(x) + \frac{1}{2}N_1(x) = \frac{H(x)}{2}, \quad (32)$$

其中

$$H(x) := 4N_0(x) + N_1(x) = 18x - 10 \sin 2x + 2x \cos 4x + 4x \cos 2x - \sin 4x. \quad (33)$$

由引理 7.2 ($H > 0$ 于 $(0, \pi)$) 与 (32), (30) 在 $N_1 < 0$ 时也成立. 故 $\tilde{\Psi}' < 0$ 于 $(0, \pi)$. $\square$ $\square$

引理 7.2 ($H > 0$ 于 $(0, \pi)$). 函数 H (33) 满足 $H(x) > 0$ 对一切 $0 < x < \pi$. [严格证明/*STRICT*]

证明. 置 $u := 2x \in (0, 2\pi)$. 直接恒等变换 (附录恒等式 A3):

$$H(x) = 2 \left[u(4 + \cos^2 u + \cos u) - \sin u(5 + \cos u) \right] =: 2h(u). \quad (34)$$

情形 1: $u \in (\pi, 2\pi)$ (即 $x > \pi/2$). 此时 $\sin u < 0$, 故

$$h(u) = u(4 + \cos^2 u + \cos u) + |\sin u|(5 + \cos u). \quad (35)$$

这里 $u > 0$, $|\sin u| > 0$, $5 + \cos u \geq 4$, 且

$$4 + \cos^2 u + \cos u = \left(\cos u + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{15}{4} > 0. \quad (36)$$

故 $h(u) > 0$. ✓

情形 2: $u \in (0, \pi)$ (即 $x < \pi/2$).

$$h'(u) = \frac{d}{du} \left[u(4 + \cos^2 u + \cos u) - \sin u(5 + \cos u) \right] = (1 - \cos u)(5 + \cos u) - u \sin u(1 + 2 \cos u). \quad (37)$$

(附录恒等式 A4.)

- 若 $u \in (2\pi/3, \pi)$: $1 + 2 \cos u \leq 0$, 故

$$h'(u) = (1 - \cos u)(5 + \cos u) + u \sin u |1 + 2 \cos u| > 0, \quad (38)$$

其中末项在 $u \in (2\pi/3, \pi)$ 严格为正 (在 $u = 2\pi/3$ 处 $|1 + 2 \cos u| = 0$, 但 $h'(2\pi/3) = (3/2)(9/2) = 27/4 > 0$).

- 若 $u \in (0, 2\pi/3)$: 由 (37),

$$h'(u) = 2 \sin \frac{u}{2} \left[\sin \frac{u}{2} (5 + \cos u) - u \cos \frac{u}{2} (1 + 2 \cos u) \right] = \sin u \cdot G(u), \quad (39)$$

$$G(u) := \tan \frac{u}{2} (5 + \cos u) - u(1 + 2 \cos u), \quad (40)$$

这里 $\sin u > 0$ 且 $\cos(u/2) > 0$ 于 $(0, 2\pi/3)$. 作半角代换 $t := \tan(u/2) \in (0, \sqrt{3})$ (附录恒等式 A5):

$$G(u) = \frac{N(t)}{1+t^2}, \quad N(t) := t(6+4t^2) - 2(3-t^2) \arctan t. \quad (41)$$

显然 $N(0) = 0$. 又 (附录恒等式 A6)

$$N''(t) = 24t + 4 \arctan t + \frac{4t}{1+t^2} + \frac{16t}{(1+t^2)^2} > 0, \quad 0 < t \leq \sqrt{3}, \quad (42)$$

且 $N'(0) = 0$; 故 $N' > 0$ 于 $(0, \sqrt{3}]$, 进而 $N(t) > 0$ 于 $(0, \sqrt{3}]$. 所以 $G(u) > 0$, $h'(u) > 0$ 于 $(0, 2\pi/3)$.

综合得 $h'(u) > 0$ 于 $(0, \pi)$. 由于 $h(0) = 0$, h 在 $(0, \pi)$ 严格递增, 故 $h(u) > 0$, 即 $H(x) > 0$. $\square$ $\square$

引理 7.3 (r_τ 严格递减). 设 $0 \leq q \leq 1/2$. 对任意 $\tau > 1$, 函数 r_τ 在 $(0, \pi/\tau)$ 上严格递减. [严格证明/*STRICT*]

证明. 由定义 $\tilde{J}(x) = \sin^2 x / \tilde{W}(x)$,

$$\frac{d}{dx} \log \tilde{J}(x) = 2 \cot x + \frac{2q \sin x \cos x}{\tilde{W}(x)} = \frac{2}{x} \tilde{\Psi}(x). \quad (43)$$

(附录恒等式 A7.) 于是

$$\frac{d}{dx} \log r_\tau(x) = 2\tau \left[\cot(\tau x) + \frac{q \sin(\tau x) \cos(\tau x)}{\tilde{W}(\tau x)} \right] - 2 \left[\cot x + \frac{q \sin x \cos x}{\tilde{W}(x)} \right] = \frac{2}{x} (\tilde{\Psi}(\tau x) - \tilde{\Psi}(x)). \quad (44)$$

(附录恒等式 A8.) 对 $0 < x < \pi/\tau$, 有 $x < \tau x$ 且 $x, \tau x \in (0, \pi)$; 引理 7.1 给出 $\tilde{\Psi}(\tau x) < \tilde{\Psi}(x)$, 故 (44) < 0 . $r_\tau > 0$, 故 r_τ 本身严格递减. $\square$ $\square$

8 主定理的证明

定理 1.3 的证明. 设 (a, b) 为任意 sign-consistent good root. 引理 4.1 给出 $A, B \in (0, \pi/\tau)$; 引理 6.1 给出 $r_\tau(A) = r_\tau(B)$; 由 $q = R - 1 \in (0, 1/2]$, 引理 7.3 给出 r_τ 在 $(0, \pi/\tau)$ 上严格递减, 故 $A = B$. 于是

$$ms_1 a = ms_1(1 - b) \implies a = 1 - b, \quad (45)$$

即 $a + b = 1$. 起点是任意 good root, 因此证明覆盖参数三角形 $\{(a, b) : 0 < a < b < 1\}$ 内的每一条 residual sheet, 无需图结构、连通性或 Jacobian 非退化性假设. $\square$ $\square$

注 8.1 (对垒族 O3a 的对照). 垒族对应定理 (对一切 $R > 1$ 成立) 见文档 *SL_gap_n1_O3a_phase_rigidity_proof.pdf*. 阱族需要 $R \leq 3/2$ 的原因见注 5.2; 阈值精确性见注 1.4.

9 对 INF 问题的推论与剩余缺口

9.1 已确立的推论 (STRICT 链)

1. O1-INF 归约 (已独立审计): 盒类 $1 \leq \rho \leq R$ 上 $\inf D = \inf_{0 \leq a \leq b \leq 1} D^{\text{well}}(a, b)$.
2. 定理 1.3: 对 $1 < R \leq 3/2$, 阱族任意 sign-consistent good root 在对称线上.
3. 缺口 (a) 闭合 (2026-08-10, SL_gap_n1_symlne_proof.pdf, STRICT): 对称线上 $f(v)$ 恰一零点, $D(v)$ 唯一临界点且整体极小, $D(0^+) = 3\pi^2$, $D(1/2^-) = 3\pi^2/R$, $D(v^*) < 3\pi^2/R$.

9.2 剩余缺口 (开放, 诚实登记)

- (a) 对称线 1D 分析 (已解决, 2026-08-10, STRICT). 已由 SL_gap_n1_symlne_proof.pdf (10 页, 零警告) 完全闭合: 对称线 $a = 1 - b$, $v := a \in (0, 1/2)$ 上 $f(v)$ 恰有一个零点 $v^*(R)$; $D(v)$ 有唯一临界点且为整体极小 (严格递减后严格递增), 且 $D(0^+) = 3\pi^2$, $D(1/2^-) = 3\pi^2/R$, $D(v^*) < 3\pi^2/R$. 证明核心为 KEY LEMMA: 相位参数 $c = (1 - 2v)/(2mv)$ 下 $\tilde{F}_e(c)$ 在 $(0, \infty)$ 恰有一个零点 (精确降维恒等式 $S_R = -8\tilde{q}^2(c + \tilde{q})^3\tilde{F}_e$ 与 $D_c = -8(c + \tilde{q})\tilde{q}(1 - \tilde{q}^2)\tilde{F}_e$ 归结 f 零点与 D 临界点; 分解 $\tilde{F}_e' = (M_1 - M_2)G_1 + M_2(G_1 - G_2)$ 与初等界 $G_1 < -4/3$, $G_2 > -4/3$ (W0 引理 + 精确有理证书) 给出唯一零点). 由定理 1.3 与 O1-INF 归约, $1 < R \leq 3/2$ 时 INF 下确界在对称阱 $[R, 1, R]$ 达到, $I(R) = D(v^*(R)) < 3\pi^2/R$ (推论, 见 SL_gap_n1_symlne_proof.pdf). [数值证据/EVIDENCE] (历史, 已被严格证明取代): 会话 13 的 R=4 主表与脚本 _well_symlne.py (R=1.05..400: 每 R 恰一个局部极小, $D^* < 3\pi^2/R$ 恒成立)、_well_fzeros.py (R≤4 恰一零点; R=10,100 的密集三零点为数值伪影, _well_fine.py 细网格确认仅一个局部极小).
- (b) $R > 3/2$ 的阱族刚性 (开放). 候选路线见第 10 节.
- (c) 定理 A (对称阱族 $R \rightarrow \infty$ 极限) 的独立复核 (CANDIDATE). 该定理 (对称阱族 $R \rightarrow \infty$ 极限, INF 极限值 $I(R) \sim 24.943866/R$, 数值) 的证明链 (Lemma A'') 尚需独立验证器复核, 见 SL_gap_n1_inf_limit_proof.tex.
- (d) 极值点存在性与 good-root 条件 (部分开放). 注 1.2 已说明 FH 公式严格; ”极值点必满足 sign-consistent 条件 (7)” 的全局论证 (含边界情形 $a = 0$ 或 $b = 1$ 的排除) 未完全闭合. [数值证据/EVIDENCE]: _well_explore3.py 在 R=4 找到 7 个 $R_1 = R_2 = 0$ 临界点, 其中 sign-consistent 的仅有对称内点 (0.3826, 0.6174) 与两个边界点 (0.2498, 1.0)、(0.0, 0.7502); 后两者的 $D = 15.6128 > 6.7845$.

10 $R > 3/2$: 离轴分支与候选路线

本节全部内容为 [数值证据/EVIDENCE] 与开放推测, 不构成证明.

10.1 数值事实

- r_τ 在 $R \leq 1.5$ 时沿 $(0, \pi/\tau)$ 递减 (对数步 $\leq 4.4 \times 10^{-16}$, 浮点噪声); $R = 1.6$ 起非单调 (最大正步 1.8×10^{-6}). (_well_verify_thm.py, _well_verify_rc.py)

- 离轴 $E = 0$ 分支 ($r_\tau(A) = r_\tau(B)$ 且 $A \neq B$) 在 $R = 1.52$ 首次出现, $R = 1.50$ 无. (`_well_verify_thm.py`, `_well_branch_threshold.py`)
- $R=4$ 离轴 $E = 0$ 分支上, 范数方程

$$N_1(a, b) := \frac{n_2}{n_1} - \frac{\sin^2(\tau A)}{\sin^2 A} \quad (46)$$

严格为负 ($N_1 \in [-2.76, -2.61]$, 采样 6 点); 而对称线 $N_1(v, 1-v)$ 在 good root 附近穿越零点 ($R=1.5$ 时 $N_1(0.3) = -0.794$, $N_1(0.45) = +0.180$, 零点 $\approx v^*$). (`_well_n1curve.py`, `_well_n1refine.py`)

- 能量比探针: $R=4$ 离轴分支上 $E_2/E_1 = \int (y'_2)^2 / \int (y'_1)^2 \leq 1.25$, 而 $\tau^2 \sin^2(\tau A) / \sin^2 A \geq 7.14$. (`_well_energy_ratio.py`)

10.2 候选路线 (若成立则把刚性推到一般 R)

1. 证明好根处的范数恒等式 $n_2/n_1 = \sin^2(\tau A) / \sin^2 A$ (即 $N_1 = 0$ 于一切 good root). 开放 (推导需用 $w(1)y'(1)/(2s)$ 型范数公式与 secular 函数导数; 尚未闭合).
2. 证明离轴 $E = 0$ 分支上 $N_1 < 0$ 对一切 $R > 3/2$ 成立. 等价范数不等式 $n_2/n_1 \leq \tau^2 \sin^2(\tau A) / \sin^2 A$ 是充分条件. 开放.
3. 若 (1)(2) 成立, 则离轴分支不可能含 good root, 刚性 (对称性) 对所有 $R > 1$ 成立, 结合缺口 (a) (已在 $1 < R \leq 3/2$ 闭合, 2026-08-10) 即完全解决 INF 侧.

[数值证据/EVIDENCE] 支持: 对称线上 $N_1 = 0$ 恰在 good root ($R=1.5$ 时 $v^* = 0.408798$, 数值 $N_1(v^*) \approx -10^{-4}$, 与积分精度同阶).

11 数值证据登记

所有 [数值证据/EVIDENCE] 断言的脚本、参数与精度登记于 `misc/_well_explore_log.md`; 本会话验证矩阵 (`scripts/_well_rigid_verify.py`) 的 8 条符号恒等式与 5 组数值探针见附录 A. 关键既有脚本 (均在 `scripts/`, 除注明外):

- 阱道求解与临界点: `_well_landscape2.py`, `_well_crit.py`, `_well_explore1..3.py` (misc/);
- 对称线与单峰: `_well_symline.py`, `_well_fzeros.py`, `_well_fine.py`;
- 相位比与阈值: `_well_verify_thm.py`, `_well_verify_rc.py`, `_well_branch_threshold.py`, `_well_psi_tilde.py`, `_well_psi_factor.py`;
- N_1 与能量比: `_well_n1curve.py`, `_well_n1refine.py`, `_well_energy_ratio.py`;
- 恒等式与验证: `_well_H.py`, `_well_system_derive.py`, `_well_rigid_verify.py`, `_well_signcheck.py`.

12 涉及到的数学知识

1. Sturm–Liouville 振荡理论: 特征值简单性与 min–max 原理, 第二特征函数恰一个简单零点 (引理 3.1).
2. 传输矩阵与守恒二次型: 常系数区间上 $U = (sy, y')^\top$ 的精确演化; 低密度区间对应旋转 $P(\psi)$ 保持 $X^2 + Y^2$ (引理 5.1).
3. Feynman–Hellmann 型变分: $\delta D = -\int f \delta \rho$, $f = \lambda_2 \hat{y}_2^2 - \lambda_1 \hat{y}_1^2$, 给出临界点条件 $f(a) = f(b) = 0$ 与带状自洽 $\{f > 0\} = \text{阱}$ (注 1.2).
4. 相位比单调性的初等分析: 因式分解 $\widetilde{W}^2 \sin^2 x \widetilde{\Psi}' = -\frac{q+1}{8}(2N_0 + qN_1)$; 分情形 (N_1 符号) 归约到 $H > 0$; $u = 2x$ 代换把 H 化为 $h(u)$; $\tan(u/2)$ 半角代换把 $G(u) \geq 0$ 有理化为 $N(t) \geq 0$, 用 $N'' > 0$ 、 $N'(0) = 0$ 、 $N(0) = 0$ 闭合 (引理 7.2).
5. 反射对称约化: 对称性 $a + b = 1$ 使第二特征函数为奇函数 (零点在 $x = 1/2$), 与离轴分支的排除 (开放) 相关.
6. 数值工具 (仅 EVIDENCE): 转移矩阵 secular 方程求根, 梯形积分, least_squares 求临界点, 有理化/半角数值核验.

A 符号恒等式与数值探针清单

A.1 符号恒等式 (E1 辅助核验)

以下 8 条恒等式由 `scripts/_well_rigid_verify.py` 用 `sympy` 精确验证 (全部 True); 在正文中它们均已给出独立的代数推导或直接化简, 附录仅作可复现记录.

$$\text{A1 } \widetilde{W}^2 \sin^2 x \widetilde{\Psi}' = -\frac{q+1}{8}(2N_0 + qN_1).$$

$$\text{A2 } H = 4N_0 + N_1, \text{ 其中 } H = 18x - 10 \sin 2x + 2x \cos 4x + 4x \cos 2x - \sin 4x.$$

$$\text{A3 } H = 2[u(4 + \cos^2 u + \cos u) - \sin u(5 + \cos u)], u = 2x.$$

$$\text{A4 } h'(u) = (1 - \cos u)(5 + \cos u) - u \sin u(1 + 2 \cos u).$$

$$\text{A5 } G(2 \arctan t)(1 + t^2) = N(t), G(u) = \tan \frac{u}{2}(5 + \cos u) - u(1 + 2 \cos u), N(t) = t(6 + 4t^2) - 2(3 - t^2) \arctan t.$$

$$\text{A6 } N''(t) = 24t + 4 \arctan t + \frac{4t}{1+t^2} + \frac{16t}{(1+t^2)^2}.$$

$$\text{A7 } \frac{d}{dx} \log \widetilde{J}(x) = 2 \cot x + \frac{2q \sin x \cos x}{\widetilde{W}(x)}.$$

$$\text{A8 } \frac{d}{dx} \log r_\tau(x) = \frac{2}{x}(\widetilde{\Psi}(\tau x) - \widetilde{\Psi}(x)).$$

A.2 数值探针 (E3, 仅交叉检验)

B1 $q \in \{0, 0.25, 0.5\}$: $\max \tilde{\Psi}' < 0$ 于 $(0, \pi)$ 内部网格 ($q = 0.5$ 时 $\approx -6.9 \times 10^{-13}$); $q = 0.5001, 0.55$: 出现正值 ($+4.4 \times 10^{-7}, +4.7 \times 10^{-3}$). 阈值 $q = 1/2$ 精确.

B2 H, H' 于 $(0, \pi)$ 内部网格最小值分别为 ≈ 0 (边界) 与 $+1.8 \times 10^{-16}$; G 于 $(0, 2\pi/3)$ 与 N 于 $(0, \sqrt{3})$ 最小值 $\approx +10^{-15}$.

B3 $R = 1.5$: $\log r_\tau$ 最大步长 $\leq 4.4 \times 10^{-16}$ (递减至机器精度); $R = 1.6$: 最大步长 $+6.5 \times 10^{-7}$ (非单调).

B4 $R = 1.5$ good root $(a, b) = (0.40879841, 0.59120159)$, $a + b = 1$ 至 10^{-10} , $|A - B| \leq 4 \times 10^{-13}$, $r_\tau(A) = r_\tau(B) = 0.2189882504$, $\tau A = 2.584240 < \pi$; $y_2(a) = +0.0837$, $y_2(b) = -0.0837$, y_2 零点在 $x = 0.5000 \in (a, b)$.

B5 $R=4$ 离轴 $E = 0$ 分支: $N_1 \in [-2.76, -2.61] < 0$; 对称线 $N_1(v, 1-v)$ 在 $v \approx v^*$ 穿越零点.

注 A.1 (诚实性声明). 定理 1.3 的陈述与证明完全基于 (E1). (E3) 条目 (B1)–(B5) 只用于交叉检验与探索, 不构成任何结论依据; 缺口 (a) 已于 2026-08-10 闭合 (见 *SL_gap_n1_symlne_proof.pdf*, *STRICT*); 缺口 (b)(c)(d) 仍保持开放/*CANDIDATE*, 未声称”已解决”. 定理 A 与 *O1-INF* 归约的状态以 *state/current.json* 与运行台账为准.